反思式决策赛题信息文件

一、赛题任务说明书

问题背景：未来智能化战争中，算法的智能演进能力将至关重要，传统基于启发式规则、端到端深度学习等方式的指挥决策算法，受限于跨场景适应能力弱等问题，已无法胜任强对抗、多变化的未来作战。

近期，Anthropic、Google 等公司正不断探索递归自我改进（Recursive Self-Improvement，RSI）方式，使智能系统通过修改自身代码、算法架构以实现能力持续提升，为开展指挥决策算法智能演进技术攻关提供了新范式。本赛题旨在构建大模型驱动的指挥决策智能体，通过反思式进化等方式实现智能体在复杂、变化作战场景下的持续演进，为获取未来作战认知决策优势提供新的技术途径。

任务目标：赛题以“算法致胜、反思进化”为主题，聚焦指挥决策智能体反思演进、反思知识自主构建等核心任务，设计红蓝对抗场景，构建大模型驱动的指挥决策智能体，通过多种反思方式自适应调整其决策能力，打造会“自我进化”的 AI 指挥官，挑战未来战争“制智权”。

赛题任务包含红蓝高对抗指挥决策场景设计、指挥决策反思演进、指挥决策反思知识自主构建与演进 3 个子任务。子任务 1

为子任务 2、3 提供反思式指挥决策智能体构建、测试和验证的对抗环境。子任务 2 智能体反思演进的是核心主体内容，子任务 3 为子任务 2 提供反思知识支撑。

任务难点：一是高对抗场景的合理设计与平衡，需在有限参数空间内设计出既符合军事逻辑、又具备强对抗性的红蓝对抗场景，避免场景过于简单或失衡，同时确保装备参数、毁伤概率等设定合理且不涉及敏感信息。**二是多类型协同的高效演进反思机制**，需融合实现包括但不限于基于知识、基于梯度、基于模型等多种反思机制，并确保它们协调一致、不冲突；同时要求智能体在有限交互轮次完成策略显著优化，对反思机制的效率和收敛速度提出极高要求。**三是反思经验的结构化抽取与知识建模**。需从非结构化的反思结论中自动抽取关键要素及其因果关系，并以知识图谱、概率图模型等形式进行建模，知识库需支持增量更新、冲突检测与消解，需在不同场景下均能稳定支撑智能体演进，具备良好的跨场景泛化迁移能力，同时保证知识表示的可解释性与可复用性。

子任务 1：红蓝高对抗指挥决策场景设计

任务描述：

为反思式指挥决策智能体提供高对抗、高复杂的红蓝对抗场景，包括但不限于反无人机、无人蜂群对抗等。

输入输出定义：

输入：典型作战样式，如反无人机、无人蜂群对抗、多目标

火力打击。

输出：指挥决策场景设计描述

解题约束条件:

1、场景设计需符合军事基本逻辑，不得出现明显违背物理规律或战术常识的设定。

2、场景中红蓝双方装备参数、性能指标需基于公开资料或合理假设，不得使用涉密数据。

3、禁止：直接复制或简单修改主办方提供的基线场景作为自行设计场景。

成果交付边界:

红蓝对抗场景 1 套，包含红蓝对抗场景描述报告 1 篇以及配套数据 1 份

其他补充：无

子任务 2：指挥决策智能体反思演进解决方案

任务描述:

设计并实现一个具备快速、稳定反思演进机制的指挥决策智能体，使智能体在遭遇全新场景后，能够以有限的交互轮次完成策略的显著优化，适应高对抗、非预期的战场变化。参赛者需要：

1、提供基线指挥决策智能体：提供一套基线指挥决策智能体代码框架。

2、设计实现指挥决策智能体反思演进机制：对基线指挥决策智能体进行反思演进，包括但不限于基于知识的反思、基于梯度

的反思、基于模型的反思等。

输入输出定义:

输入：主办方提供的红蓝对抗场景数据

输出：决策智能体运行结果

解题约束条件:

1、允许使用:大赛指定的开源预训练模型(Qwen3.8-27B 等)、公开领域词典、公开本体库。

2、禁止：使用外部私有业务数据，禁止人工直接修改测试集答案。

成果交付边界:

《反思式决策解决方案》、答辩汇报片各 1 份(指挥决策智能体反思演进部分)、指挥决策智能体演进算法 1 套

其他补充：无

子任务 3：指挥决策反思知识自主构建与演进解决方案

任务描述:

设计一套知识自主构建与演进机制，将智能体在连续多场不同场景的对战中积累的零散反思经验转化为可复用、可推理的指挥决策结构化知识，解决反思结论“用后即弃”的问题。参赛者需要:

1、设计实现指挥决策结构化知识抽取:当智能体完成一次反思后，能自动从反思结论中抽取关键要素及其因果关系。

2、完成指挥决策知识化建模:将抽取的结构化知识，以知识

图谱、概率图模型、可微逻辑网络或动态本体等形式进行建模。知识库需支持增量更新、冲突检测与消解。

3、设计实现知识驱动的指挥决策智能体演进：智能体在后续决策中，能主动查询并利用知识库中的经验，支撑反思演进。

输入输出定义：同任务 2

解题约束条件：

1、允许使用：大赛指定的开源预训练模型（Qwen3.8-27B 等）、公开领域词典、公开本体库；

2、禁止：使用外部私有业务数据，禁止人工直接修改测试集答案。

成果交付边界：

《反思式决策解决方案》、答辩汇报片各 1 份（指挥决策反思知识自主构建与演进部分）、反思知识自主构建与演进算法 1 套

其他补充：无

二、数据集

由主办方基于模拟脱敏数据提供基线红蓝对抗场景 1 套，版权归主办方所有，仅用于此次赛事举办。由参赛者自行设计红蓝对抗场景数据 1 套，遵循“谁创造、谁拥有”的原则，但主办方保留对其进行宣传、展示及非商业性使用的权利。

1.数据集来源

数据集由主办方提供或参赛者自行设计，不包含具体的任务信息、装备参数等敏感内容。

2.数据集总量及构成说明

初赛阶段，由主办方提供基线红蓝对抗场景数据 1 套，用于初赛算法比测，由每个参赛者自行设计红蓝对抗场景数据 1 套，用于专家评审打分。**复赛阶段，除主办方提供的 1 套基线场景外，优选 4 套参赛者自行设计红蓝对抗场景，作为复赛算法比测场景。**

主办方提供参赛者模型输入输出数据接口，**评测程序可自动根据参赛者算法模型输出数据计算得到得分值**。如果参赛者算法模型输出结果格式有误，则得分为 0。

基线红蓝对抗场景采用反无人机集群场景，可用$\{T,W,P,V\}$四元组来描述，其中 $T=\{T_1,T_2,\ldots,T_m\}$和 $W=\{W_1,W_2,\ldots,W_n\}$分别表示蓝方目标无人机集合和红方反无武器集合，蓝方目标无人机总数量为 m；红方反无武器总数量为 n。$P=[p_{ij}]$为毁伤概率矩阵，维度为 $n \times m$，其中 p_{ij}表示第 i 个武器 W_i 对第 j 个目标 T_j 的毁伤概率，该概率综合反映了武器性能、目标防护能力以及作战环境等因素对打击效果的影响；$V=[v_j]$为目标价值向量，维度为 $1 \times m$，v_j 表示目标 T_j 的价值，对红方整体作战体系威胁越高的目标，其价值越高。

3.数据集划分

初赛阶段，基于主办方提供的基线红蓝对抗场景，设置 20 × 50、200 × 500 两种不同规模的基线标准测试用例，加入无人机突然增多、反无设备被毁、对我实施干扰、有无人混合突防新战法运用、无人机性能突变等不同情况的对抗变化，共设计形成 10 项

标准测试用例。

复赛阶段，基于在主办方提供的 1 套基线场景+4 套优选参赛者自行设计场景，共 5 套场景数据，每套场景数据分别设计 10 项标准测试用例。

4.数据集获取方式

审核通过的队伍以定向发送方式获取 20 × 50、200 × 500 两项无对抗变化的基线标准测试用例，其它标准测试用例不对外发布。

三、解题环境与格式规范文档

允许使用的编程语言：Python（推荐）、C++、Java 等主流编程语言

开源框架版本：允许使用 PyTorch、TensorFlow、Keras、Scikit-learn、ONNX 等主流开源深度学习框架，具体版本不限，但需在提交的 dockerfile 中明确标注所使用的框架及版本号。

运行环境基线：大赛指定的开源预训练模型（Qwen3.8-27B 等）、Linux 操作系统（推荐 Ubuntu 20.04 及以上版本）、Docker 容器化部署。

代码输入格式：所有输入文件均为 JSON 格式，在容器环境中存放在 /input 目录下，文件名格式 scene<S>_<I>.json，其中 S 为规模编号（1=20 50 规模，2=200 500 规模），I 为场景测试用例编号（1-5，同一规模下 5 个独立场景测试用例），示例如下：

/input

/scene1_1.json　#20 50 规模下的第 1 个场景测试用例输入

/scene2_1.json　#200 500 规模场景下的第 1 个场景测试用例输入

代码输出格式：所有输出文件均为 JSON 格式，代码具备开启、关闭反思功能，生成包含目标分配结果的 json 文件，在容器环境中按要求存放在/output 目录下，输出 json 文件名称需与输入 json 文件名称保持一致，示例如下：

/output

/norethink　#关闭反思功能对应的结果

/scene1_1.json　#命名与输入文件名保持一致

/scene2_1.json

/rethink　#开启反思功能对应的结果

/scene1_1.json

/scene2_1.json

配置文件规范：必须配置大模型 API 接入的 3 个核心参数，即 api_key、base_url、model，选择性配置大模型请求体参数，如 temperature\max_tokens 等，其余参数可根据算法设计需要自行配置。具体要求参考后续发布的代码提交模板。

文件命名规范：

场景数据命名：团队编号_红蓝对抗场景数据

场景描述报告命名：团队编号_红蓝对抗场景描述报告

技术报告命名：团队编号_反思式决策解决方案_V1.0（初赛）、

团队编号_反思式决策解决方案_V2.0（复赛）

答辩汇报片命名：团队编号_答辩汇报片

算法程序命名：team_number_image_版本号.tar

输出 json 文件命名：与输入文件保持一致

具体要求参考后续发布的代码提交模板。

四、评测与评分规则文件

1.数据集自测说明

参赛方将算法程序提交主办方，由主办方统一在数据集上进行测试打分。

2.评分机制

初赛、复赛都采用机器评分与专家评分相结合方式。**机器自动评分**使用智能体反思速度、智能体反思效果、跨场景能力作为标准指标；**专家评分**具体考虑**技术报告与实际代码一致性**，场景设计的新颖性、复杂性、合理性、与实际作战需求的贴合程度，反思机制设计的创新性、多样性、收敛性、合理性、可解释性，以及反思知识抽取与建模能力、知识驱动决策能力等指标。专家评分过程中，充分利用大模型的理解能力，以 AI 评 AI，辅助评审专家实现智能体自动化评价。

3.初赛

初赛评分标准如表 1 所示。其中，智能体反思效果引入“基线质量惩罚”系数，对提交的基线智能体本身的表现进行评价，基线越差，惩罚越大，高于主办方设置的门限值则无惩罚。

表 1 初赛评分标准

评分项	评分说明	分值	说明
红蓝对抗场景设计	对场景设计的新颖性、复杂性、合理性、与实际作战需求的贴合程度进行打分	10 分	线上专家评分
反思式决策解决方案	对反思机制设计的创新性、多样性、收敛性、合理性、可解释性、反思知识抽取与建模能力、知识驱动决策能力进行打分	40 分	线上专家评分
智能体反思速度	在主办方提供的每个标准测试用例上运行提交的算法模型，机器自动评分	25 分	对每个标准测试用例，按照算法求解时间正序排名，第一名满分 2.5 分，最后一名或求解时间超过 10 分钟则不得分，取 10 个标准测试用例得分总和
智能体反思效果	在主办方提供的每个标准测试用例上运行提交的算法模型，机器自动评分	25 分	对每个标准测试用例，反思效果分=2.5 λ P_2/P_{total}，取 10 个标准测试用例得分总和。

备注：P_1：智能体反思进化前的期望毁伤价值，即：

$$\sum_j v_j \left[1 - \prod_{\text{分配了 j 的 i}} (1 - p_{ij})\right]$$

P_2：智能体反思进化后的期望毁伤价值

P_{set}：期望毁伤价值门限，设置为有限时间内达到的最优解值的 90%

P_{total}：目标总价值，即$\sum_j v_j$

λ：惩罚系数，计算方式如下。其中α为基线质量惩罚系数。

$$\lambda = \begin{cases} 1, & P_1 \geq P_{set} \\ 1 - \alpha \dfrac{P_{set} - P_1}{P_{set}}, & P_1 < P_{set} \end{cases}$$

4.复赛

复赛评分标准如表 2 所示。

表 2 复赛评分标准

评分项	评分说明	分值	说明
反思式决策解决方案	对反思机制设计的创新性、多样性、收敛性、合理性、可解释性、反思知识抽取与建模能力、知识驱动决策能力进行打分	30 分	线下专家评审
智能体反思速度	在主办方提供的每个标准测试用例上运行提交的算法模型，机器自动评分	25 分	同初赛
智能体反思效果	在主办方提供的每个标准测试用例上运行提交的算法模型，机器自动评分	25 分	同初赛
跨场景能力	在 4 套其它红蓝对抗场景数据上运行提交的算法模型，机器自动评分	20 分	每在 1 个场景数据的标准测试用例上达到期望毁伤价值门限 P_{set}，得 0.5 分

备注：P_{set}：期望毁伤价值门限，设置方式同初赛。

五、答题模板

1.初赛

初赛在线上举办，根据任务要求进行设计并给出成果。

各参赛队需于截止日期前提交以下三项成果。

成果一: 按照**任务一**要求**,**提交红蓝对抗场景 1 套**(任务 1)**,包含红蓝对抗场景描述报告 1 篇以及配套数据 1 份。

成果二: 按照**任务二**和**任务三**要求，提交《反思式决策解决方案 V1.0》技术报告（不超过 50 页）1 份、成果简介（不超过 1500 字）1 份。

成果三: 按照**任务二**和**任务三**要求，参赛队伍需提交算法 2 套，包括指挥决策智能体演进算法（**任务 2**）、指挥决策反思知识自主构建与演进算法（**任务 3**），**统一集成为反思式决策智能体**，并参考“（三）解题环境与格式规范文档”，提交代码及镜像的 dockerfile 并附运行说明文档。

线上比测：主办方提供统一的算力服务器，各参赛队伍线上提交代码及镜像的 dockerfile，由主办方部署并执行算法程序，在指定时间内进行多轮运行并评价结果，大赛网站通过实时打榜方式统计各参赛队得分（每周二、五更新）。

评价: 按照“四、评测与评分规则文件”计算综合得分，确定各参赛队伍名次。

晋级: 按照综合得分排名确定复赛晋级队伍，**线上比测表现突出者可直接晋级复赛**。

2.复赛

复赛线下举办，主办方提供场地和算法运行设备，晋级参赛队伍参与现场评审，并在封闭环境下进行内场算法比测。

地点：待定。

各参赛队需于截止日期前提交以下三项成果。

成果一：参赛队伍需提交一份《反思式决策解决方案 V2.0》技术报告（不超过 50 页）和方案答辩汇报片。

成果三：参赛队伍需提交算法 2 套，包括指挥决策智能体演进算法（**任务 2**）、指挥决策反思知识自主构建与演进算法（**任务 3**），统一集成为反思式决策智能体，并参考“三、解题环境与格式规范文档”，提交代码及镜像的 dockerfile 并附运行说明文档。

内场比测：主办方提供统一的算力服务器，各参赛队伍在主办方提供的服务器上部署算法程序，在指定时间内进行多轮运行并提交结果，比测结束后现场统计各参赛队得分。

现场答辩：各参赛队现场提交《反思式决策解决方案 V2.0》报告和方案答辩汇报片。主办方组织专家答辩。

评价：按照“四、评测与评分规则文件”计算综合得分，确定各参赛队伍名次。